

מכיוון שמדובר בעץ $B + d = 10$ מדרגה (ולכן לכל צומת פנימי יש עד $2d+1=21$ בנים), וכמו כן, יש בסך הכל 10,000 בלוקים (עלים) באינדקס, גובה העץ צריך להיות לכל הפחות: $4 = \lceil \log_{21}(10,000) \rceil \approx 3.025$.

גודל כל בלוק של עלה יהיה בין 10-20 רשומות ($d-2d$), בהתאם לגודל הבלוק הזמין. נניח ש20 רשומות נכנסות בבלוק.

נחשב את כמות פעולות הIO שהשאילה תצטרך לבצע עם כל אחד מהאינדקסים (הדירוג יהיה בסוף, החישוב מתבצע לפי סדר המספרים)

אינדקס 1:

אינדקס זה הוא אינדקס על התאריכים בלבד.

יש 100 הזמנות לכל תאריך, לכן עבור תאריך מסויים יש לקרוא $5 = \frac{100}{20}$ בלוקים של עלים במקרה הטוב שבו הם מיושרים כך שהתאריך שאנו רוצים נמצא בתחילת כל בלוק, או 6 בלוקים אחרת. אם סופרים את העלה הראשון כחלק מהירידה בעץ, צריך עוד 5 בלוקים נוספים.

ניתן למצוא את כל ההזמנות בתאריך מסויים עם 4 פעולות של ירידה בעץ ועוד 5 פקודות של מעבר על הרשימה המקושרת (סך הכל: 9 פעולות)

אבל בגלל שהאינדקס מכיל רק תאריך ולא מכיל את מחיר המשלוח או כתובת המשלוח יש לגשת לטבלה עצמה בדיסק עבור כל אחת מ100 ההזמנות באותו היום כדי לחשב את הממוצע של מחירי המשלוח ולבדוק האם הכתובת של המשלוח היא בחיפה כדי למנות אותה.

סך הכל: 108-109 פעולות IO

אינדקס 2:

בשאילה הזאת date הוא לא הערך הראשון באינדקס, אלא כתובת המשלוח. לכן, כל ההזמנות שבתאריך מסויים מפוזרות באינדקס לפי הכתובת ולא ניתן לגשת אליהן ברציפות דרכו.

האינדקס מכיל את כל השדות שצריך, אבל הסדר שלו לא מתאים לסינון לפי תאריך. נצטרך לעבור על כל האינדקס על מנת למצוא את כל ההזמנות מתאריך מסויים, מה שאומר שנצטרך לבצע כ-10000 פעולות IO (או 10004 פעולות אם יש צורך גם לרדת בעץ כדי להגיע לעלה הראשון).

סך הכל: 10,000-10,004 פעולות IO

אינדקס 3:

אפשר למצוא את כל הרשומות של התאריך כטווח רציף באינדקס (מה שהיה חסר באינדס 2), ובנוסף האינדקס כבר מכיל את דמי המשלוח ואת כתובת המשלוח, אז אין צורך לגשת לטבלה (מה שהיה חסר באינדקס 1). לכן, יש לנו בסך הכל 8-9 פעולות

4 פעולות ירידה בעץ ועוד 4-5 פעולות של סריקת בלוקים של עלים (תלוי בalignment, האם הבלוק הראשון מתחיל בתאריך שמעניין אותנו או לא) אין צורך לגשת לשורה בטבלה משום שכל המידע הנחוץ לשאילתה שלנו נמצא באינדקס ולכן 9 פעולות זה המקסימום שאנו צריכים.

דירוג האינדקסים עבור השאילתה שלנו:

1. אינדקס 3

```
CREATE INDEX date_idx ON Order(date, delivery_fee, delivery_address)
```

עד 9 פעולות IO

2. אינדקס 1

```
CREATE INDEX date_idx ON Order(date)
```

עד 109 פעולות IO

3. אינדקס 2

```
CREATE INDEX date_idx ON Order(delivery_address, date, delivery_fee)
```

עד 10,004 פעולות IO